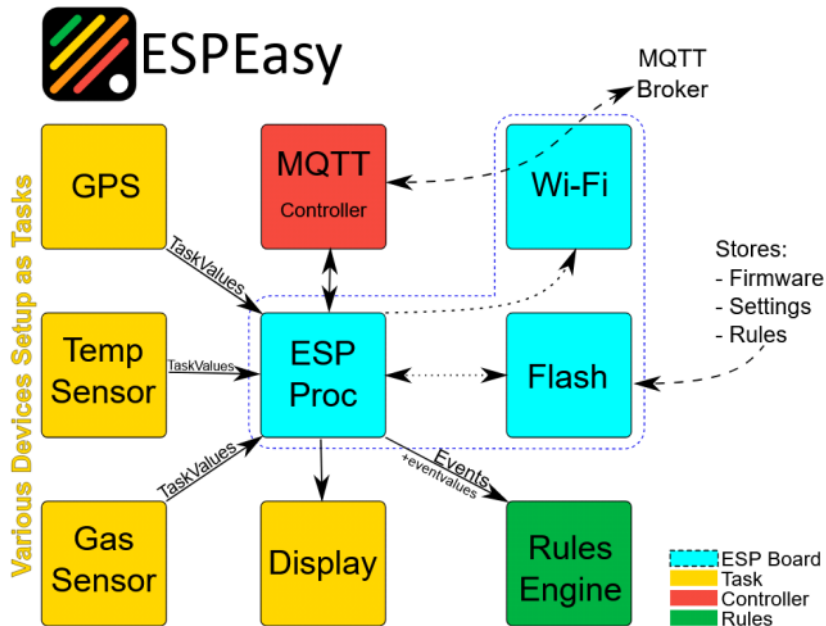


EspEasy Basics

zaterdag 14 juni 2025 09:51



Als eerste even een voorbeeld van het WTW systeem dat ik bij Mattijs heb geïmplementeerd.

Deze webinterface wordt geheel automatisch gegenereerd (met een javascript in: `index.html.gz`), wat je moet doen daarvoor:

- De componenten in de juiste volgorde zetten
- De namen van componenten van een postfix voorzien, zodat javascript weet of het een knop/slider/etc is
- `Index.html.gz` uploaden naar het device

Hoofdscherm

Dit is het voorlopige hoofdscherm waarmee het klimaat in het gehele huis kan worden waargenomen en waarmee de ventilatie kan worden aangestuurd.

Datum en Tijd zijn gebruikt als opvulling en kunnen later voor iets anders worden gebruikt.

Met de slider "Flow" kan de flow van de Ducobox worden ingesteld tussen 10% en 100%.

Met de slider "CO2-target" kan de maximale target voor het CO2 niveau worden ingesteld. (TODO)

Daaronder de 4 knoppen voor het in-/uit-schakelen van de ventilatie in een bepaalde ruimte.

Grijs = uitgeschakeld

Blauw = ingeschakeld en CO2 waarde onder maximum

Rood = ingeschakeld en CO2 waarde boven maximum

Vervolgens zijn per kamer de klimaat gegevens weergegeven. Als in een kamer alle waarden nul zijn, zijn de sensoren in die kamer niet bereikbaar.

Lang klikken op de titel wisselt het kleurenschema.

Date		Time	
06-14		10:13	
Flow		30	
CO2_target		1000	
Woonkamer		Slaapkamer	
Werkkamer		Badkamer	
Kleppen		Kleppen	
Slaap_IN 0		Werk_IN 0	
Slaap_UIT 0		Werk_UIT 0	
Woon_IN 1		Woon_UIT 0	
Woon_UIT 1		Woon_UIT 0	
SCD Sensor		CO2 Werkkamer	
CO2 843 ppm		CO2 0 ppm	
Humidity 89 %		Humidity 0 %	
Temp 19.7 °C		Temp 0.0 °C	
CO2-Woonkamer		CO2 Slaapkamer	
CO2 0 ppm		CO2 0 ppm	
Humidity 0 %		Humidity 75 %	
Temp 0.0 °C		Temp 21.0 °C	

Als je P2P (Peer-2-Peer) activeert vinden de verschillende devices zich onderling.

Hier het hoofdscherm van de hoofdcontroller

ESP Easy Mega: Klimaat_Stiftstraat

△Main

⚙️Config

💡Controllers

🔌Hardware

🔧Devices

↔️Rules

🔧Tools

System Info

Unit Number:

1

Git Build:

My Build: Mar 11 2025 18:05:41

Local Time:

2025-06-14 10:05:48

Time Source:

NTP

Uptime:

00h03m

Load:

23.49% (LC=10085)

Free RAM:

191124 (186700 - sendWebPage)

Free Stack:

7520 (3488 - sendWebPage)

IP Address:

192.168.0.75

RSSI:

-51 dBm (Home_Repeater)

mDNS:

Klimaat-Stiftstraat.local

More info

WiFi Setup

Node List	Name	Build	Type	IP	Load	Age (s)
Unit 1	Klimaat_Stiftstraat	20250312	ESP Easy 32	192.168.0.75	23.53	24
Unit 11	Motor_Woon_Slaap	20250312	ESP Easy 32-C3	192.168.0.11	33.33	25
Unit 12	Motor_Werk	20250312	ESP Easy 32-C3	192.168.0.73	30.98	25
Unit 14	Boiler	20250312	ESP Easy 32-C3	192.168.0.151	22.75	17
Unit 22	CO2_PowerAdapter	20240425	ESP Easy 32-C3	192.168.0.125	26.27	24
Unit 23	CO2_PowerAdapter	20240425	ESP Easy 32-C3	192.168.0.145	25.49	24
Unit 26	CO2_PowerAdapter	20250312	ESP Easy 32-C3	192.168.0.141	28.24	27

Powered by Let's Control It community

Build: ESP_Easy_mega_20250312_custom_ESP32_4M316k_LittleFS Mar 12 2025

Het belangrijkste werk is het definiëren van de devices, maar dat gaat heel gemakkelijk en is heel flexibel. Omdat er geen driver was voor de Duco Ventilatieunit heb ik die zelf moeten schrijven, maar de meest gangbare sensoren zijn allemaal aanwezig.

ESP Easy Mega: Klimaat_Stiftstraat									
△Main ⚙️Config 🔌Controllers 🔧Hardware 📱Devices ➡️Rules 🔧Tools									
	Task	Enabled	Device	Name	Port	Ctr (IDX)	GPIO	Values	
Edit	1	✓	DUCO ventilation remote	Duco_ModeXX			GPIO-17 GPIO-22	Ventilationmode: PermanentManualMode2 (12) MessageReceivedCounter: 0 MessageSentCounter: 12 Installermode (activate): NOT ACTIVE Actions: MID LOW AUTO HIGH Perm. MID Perm. LOW Perm. HIGH	
Edit	2	✓	Ducobox Set Flow[%]	Duco_FlowXX	HW Serial2		RX: GPIO-35 TX: GPIO-32	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	30
Edit	3	✗	Analog input - internal	Tboven	Unit 14 - Boiler			Analog:	0.00
Edit	4	✓	Generic - Dummy Device	M_dButtons				Woonkamer: 1 Slaapkamer: 0 Werkkamer: 0 Badkamer: 0	
Add	5								
Edit	6	✓	Generic - Dummy Device	Flow_vSlider				Flow?10?100?10: 50.00 CO2_target?500?1200?100: 1000.00	
Edit	7	✓	Generic - Dummy Device	bigValC				Date: 0 Time: 0	
Add	8								
Add	9								
Add	10								
Edit	11	✓	Generic - Dummy Device	Kleppen	Unit 11 - Motor_Woon_Slaap			Slaap_IN: 0 Slaap_UT: 0 Woon_IN: 1 Woon_UT: 1	
Edit	12	✓	Generic - Dummy Device	Kleppen_	Unit 12 - Motor_Werk			Werk_IN: 0 Werk_UT: 0 : 0 : 0	

Hier bijvoorbeeld de SCD41 (kan ik je aanraden) CO2/temperatuur/RH sensor

ESP Easy Mega: Klimaat_Stiftstraat

Main
Config
Controllers
Hardware
Devices
Rules
Tools

Task Settings

Device:

Gases - CO2 SCD4x ? i

Name:

SCD_Sensor

Enabled:

☒

Device Settings

Data Source

Remote Unit:

23 [CO2_PowerAdapter]

Note: 0 = disable remote feed, 255 = broadcast

Statistics

CO2?ppm

Humidity?%

Temp?°C

Historic data:

CO2?ppm Average:

823 (63 samples)

CO2?ppm std. dev:

29 (63 samples)

CO2?ppm Peak Low/High:

774/857

CO2?ppm Peak-to-peak:

83

Humidity?% Average:

82 (63 samples)

Humidity?% std. dev:

12 (63 samples)

Humidity?% Peak Low/High:

67/100

Humidity?% Peak-to-peak:

33

Temp?°C Average:

20.7 (63 samples)

Temp?°C std. dev:

3.0 (63 samples)

Temp?°C Peak Low/High:

14.5/24.0

Temp?°C Peak-to-peak:

9.5

Note: Peak values recorded since last "SCD_Sensor resetpeaks".

Data Acquisition

Single event with all values:

☒

Note: Unchecked: Send event per value. Checked: Send single event (SCD)

Send to Controller ?

(ESPEasy P2P Networking, enabled)

☐

Interval:

300 [sec]

Values

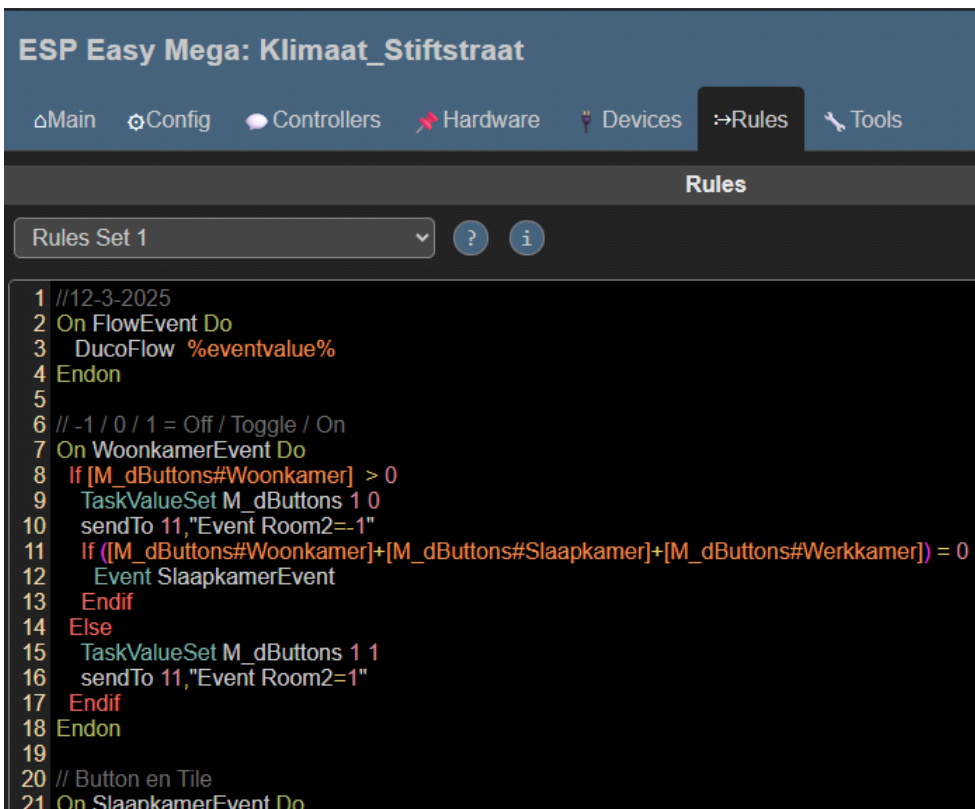
#	Name	Formula ?	Decimals	Stats	Hide	Axis
1	CO2?ppm		0	☒	☐	L1 ▾
2	Humidity?%		0	☒	☐	L1 ▾
3	Temp?°C		1	☒	☐	L1 ▾

Close

Submit

Delete

Om een device als controller te gebruiken moet je ook nog de "Rules" definiëren, een soort visual basic. Dit taaltje is wel het zwakke punt van EspEasy.



Program device through browser (doesn't work in FireFox): <https://td-er.nl/ESPEasy/>

Hoe het browser programmeren gaat (in dit geval ESPHome, bij EspEasy krijg je veel meer keuze mogelijkheden):

[ESP Web Tools in action](#)

Compile

Meestal is er wel een geschikte gecompileerde versie beschikbaar (via de webinterface), maar als dat niet het geval is en je moet of wilt zelf compileren gebruik dan Visual Studio Code en niet Arduino.

Hardware

EspEasy is oorspronkelijk geschreven voor de ESP8266, maar werkt inmiddels op alle ESP versie.

ESP32 zeer goede ervaringen mee

ESP32-C3 klein/ laag energie verbruik/goedkoop/lower power bluetooth, nadeel single core

ESP32-S3 betere versie van de C3, nog niet uitgebreid getest

Links

Plugins: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/Plugin.html#task-config-page>

Commands: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Reference/Command.html>

Commands for Devices: <https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/mega/docs/source/Reference/Command.rst>

Dashboard EasyFetch: <https://github.com/chromoxdor/easyfetch>

Events: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Reference/Events.html>

System Variables: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Reference/SystemVariable.html>

Rules: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Rules/Rules.html>

P2P: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Controller/C013.html>

ProjectStructure: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Participate/ProjectStructure.html>

ReleaseHistory: <https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases>

Statistics: .avg .avgX <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/Plugin.html#task-value-statistics>

Forum, active topics: https://www.letscontrolit.com/forum/search.php?search_id=active_topics

Supported ESP chips: <https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/ESPEasy/ESPchips.html>